CURSO

Integrales y Derivadas

Público: Media · Grados 10.º y 11.º

Duración: 12-16 horas

Metodología: Resolución de problemas

Evaluaciones del curso

Resumen del sistema de evaluación

Actividad	Módulos que cubre	Porcentaje
Quiz	Módulo 1 (Sumas de Riemann) y Módulo 2 (L'Hôpital: indeterminaciones $\frac{0}{0}$ e infinito/infinito)	20%
Examen	Módulo 1, 2 y 3: todos los temas (Sumas de Riemann, L'Hôpital, Puntos críticos y optimización)	80%
Total		**100%**

Dedicación estimada de actividades:

Actividad	Horas estimadas
Quiz	2
Examen	5
Total	**7**
(Dentro del rango de 12-16 horas del curso, correspondientes a tiempo de evaluación)	

Actividad 1: Quiz

Enunciado: Actividad de evaluación formativa tipo quiz compuesta por preguntas de selección múltiple. El objetivo es verificar el dominio de los conceptos fundamentales tratados en los Módulos 1 y 2. Se espera que el estudiante dedique aproximadamente 2 horas a completar esta actividad.

1. ¿Cuál es la interpretación geométrica básica de una suma de Riemann?
   a) El volumen bajo una superficie tridimensional b) La aproximación del área bajo una curva usando rectángulos c) La derivada de una función en un punto d) El valor exacto de una integral definida

Respuesta correcta: b
Justificación: Las sumas de Riemann aproximan el área bajo una curva dividiendo el dominio en subintervalos y construyendo rectángulos cuya altura se determina por el valor de la función en puntos seleccionados (izquierda, derecha o media). Esta aproximación es el fundamento conceptual de la integral definida.

1. ¿En qué caso se puede aplicar directamente la regla de L'Hôpital?
   a) Cuando el límite produce una indeterminación $\frac{0}{0}$ o infinito/infinito b) Cuando la función es continua en el punto de interés c) Cuando el numerador y denominador son polinomios de distinto grado d) Cuando la función involucra raíces cuadradas

Respuesta correcta: a
Justificación: La regla de L'Hôpital está diseñada específicamente para resolver límites que resultan en indeterminaciones del tipo $\frac{0}{0}$ o infinito/infinito, tomando la razón de las derivadas del numerador y el denominador.

1. ¿Qué condición debe satisfacer un punto para ser considerado crítico de una función?
   a) La función debe ser diferenciable en ese punto y su derivada debe ser positiva b) La derivada de la función debe ser cero o no existir en ese punto c) La función debe tener un máximo local en ese punto d) El punto debe estar en el extremo del dominio

Respuesta correcta: b
Justificación: Un punto crítico se define como un punto del dominio donde la derivada es cero o no existe. Estas son las únicas candidatas para ser máximos, mínimos o puntos de sella.

Actividad 2: Examen

Enunciado: Examen de evaluación sumativa tipo test que cubre lógicamente todos los módulos del curso (Sumas de Riemann, L'Hôpital y Puntos críticos con optimización). El estudiante deberá demostrar la integración de los conceptos a lo largo del curso. Se estima un tiempo de dedicación de aproximadamente 5 horas para la lectura, resolución y revisión.

1. ¿Cuál de las siguientes opciones describe correctamente el límite de una suma de Riemann cuando el número de subintervalos crece sin límite?
   a) Siempre diverge a infinito b) Converge al área exacto bajo la curva, si la función es integrable c) Igual que el valor de la suma media d) No tiene sentido matemático

Respuesta correcta: b
Justificación: El teorema fundamental del cálculo establece que el límite de las sumas de Riemann, al crecer el número de subintervalos, coincide con la integral definida (área exacto bajo la curva), siempre que la función sea integrable de Riemann.

1. Al aplicar el método para resolver límites de forma indeterminada, ¿qué se debe verificar antes de derivar?
   a) Que ambas funciones sean polinomios b) Que el límite de las derivadas existan o tiendan a infinito c) Que el límite original sea indeterminado de tipo $\frac{0}{0}$ d) Que las funciones sean continuas en el origen

Respuesta correcta: b
Justificación: Es necesario comprobar que el límite de las derivadas del numerador y denominador existan o tiendan a infinito; de lo contrario, la regla no garantiza el resultado del límite original.

1. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los puntos críticos es falsa?
   a) Si una función es continua en un punto crítico, entonces ese punto es candidato a máximo o mínimo local b) Un punto donde la derivada no existe siempre es un punto crítico c) Todos los máximos y mínimos locales ocurren en puntos críticos d) Un punto crítico siempre es un punto de sella

Respuesta correcta: d
Justificación: Un punto crítico es simplemente un punto donde la derivada es cero o no existe; no todos los puntos críticos son puntos de sella, ya que algunos pueden ser máximos o mínimos locales.

1. Para optimizar una función continua en un intervalo cerrado, ¿qué pasos deben seguirse?
   a) Calcular la derivada, igualarla a cero y evaluar la función en los puntos críticos y en los extremos del intervalo b) Derivar dos veces y elegir el punto con segunda derivada positiva c) Buscar donde la primera derivada cambie de signo de negativo a positivo d) Tanto a como c son correctos

Respuesta correcta: d
Justificación: El método estándar para optimización en un intervalo cerrado consiste en encontrar los puntos críticos (derivada nula o no existente), evaluar la función en estos puntos y en los extremos, y comparar valores. El test de signos ayuda a clasificar la naturaleza de los críticos.

1. ¿Cuál es la condición necesaria para que un punto sea punto crítico según la definición formal?
   a) La derivada es positiva b) La derivada es cero o no existe c) La función vale cero d) La segunda derivada es cero

Respuesta correcta: b
Justificación: Por definición, un punto crítico es aquel donde la derivada es cero o la función no es diferenciable en ese punto. Esta es la condición necesaria y suficiente para considerar un punto como crítico.

Solucionario

Quiz: - Pregunta 1: Respuesta b. Justificación: las sumas de Riemann aproximan el área bajo una curva usando rectángulos. - Pregunta 2: Respuesta a. Justificación: L'Hôpital aplica para indeterminaciones $\frac{0}{0}$ o infinito/infinito. - Pregunta 3: Respuesta b. Justificación: un punto crítico requiere que la derivada sea cero o no exista.

Examen: - Pregunta 1: Respuesta b. Justificación: límite de sumas de Riemann converge a la integral definida (área exacto bajo la curva). - Pregunta 2: Respuesta b. Justificación: al manejar infinito/infinito, debe verificarse que el límite de las derivadas existan o tiendan a infinito. - Pregunta 3: Respuesta d. Justificación: no todos los puntos críticos son puntos de sella; pueden ser máximos o mínimos. - Pregunta 4: Respuesta d. Justificación: optimización en intervalo cerrado usa puntos críticos y extremos; el test de signos ayuda a clasificar. - Pregunta 5: Respuesta b. Justificación: definición formal de punto crítico: derivada nula o no existente.